

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
8	PR 135/2023	Aleksandar	Rankovic	rankovica02@gmail.com
7	PR 116/2023	David	Blagojevic	blagojevic.pr116.2023@uns.ac.rs
Github link				
https://github.com/blagojevicdavid/vp_projekat				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Razmena i analiza podataka punjača za električna vozila korišćenjem WCF servisa i fajl sistema
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Projekat obuhvata implementaciju sistema za razmenu i analizu podataka koji se generišu tokom procesa punjenja električnih vozila. Klijentska aplikacija očitava podatke iz lokalnog fajla i šalje ih ka serverskoj aplikaciji preko mreže, dok serverska aplikacija vrši prijem i skladištenje podataka u strukturisanom formatu. Korišćenjem WCF servisa, manipulacije fajlovima i memorijskim tokovima, kao i implementacijom događaja, ostvaruje se funkcionalna komunikacija između klijenta i servera sa mogućnošću identifikacije vozila i praćenja njegovih signala tokom punjenja.
Opis projekta:	Projekat „Punjač za električna vozila“ zasniva se na obradi i prenosu telemetrijskih podataka o procesima punjenja vozila. Podaci su obezbeđeni u CSV formatu u okviru pripremljene arhive i uključuju parametre napona, struje, snage i frekvencije. U okviru projekta potrebno je realizovati: • WCF servis koji omogućava komunikaciju između klijentske i serverske strane, • klijentsku aplikaciju koja očitava podatke iz fajla i šalje ih preko mreže zajedno sa identifikacijom vozila, • serversku aplikaciju koja prima podatke i smešta ih u lokalni fajl sistem radi kasnije analize, • upravljanje memorijom korišćenjem Dispose pattern-a i privremeno skladištenje podataka pomoću memorijskih tokova, • rad sa fajlovima i direktorijumima za čuvanje i organizaciju zapisa punjenja, • sistem događaja i delegata za obaveštavanje o novim pristiglim podacima ili odstupanjima u vrednostima signala. Na ovaj način projekat objedinjuje sve obrađene oblasti i primenjuje ih na aktuelnu temu iz elektroenergetike i transporta, omogućavajući implementaciju funkcionalnog sistema za praćenje punjenja električnih vozila i razmenu podataka između različitih komponenti aplikacije.
Link baze podataka:	https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/F81CXW

Zadaci:		
Kontrolna tačka 1		
1	Zadatak: Skica sistema i protokola	Broj poena: 5
	Opis: Napraviti skicu arhitekture (klijent ↔ WCF servis ↔ server fajl sistem). Definisati da klijent bira jedan od 12 foldera (marka/model automobila), a zatim sekvencijalno šalje redove iz fajla <i>Charging_Profile.csv</i> . Poruke: <i>StartSession</i> , <i>PushSample</i> , <i>EndSession</i> .	
2	Zadatak: WCF servis i ugovori	Broj poena: 5
	Opis: Definisati <i>ServiceContract</i> sa metodama <i>StartSession</i> , <i>PushSample</i> , <i>EndSession</i> . <i>DataContract</i> mora sadržati: <i>Timestamp</i> , <i>Voltage RMS (Min, Avg, Max)</i> , <i>Current RMS (Min, Avg, Max)</i> , <i>Real/Reactive/Apparent Power (Min, Avg, Max)</i> , <i>Frequency (Min, Avg, Max)</i> , <i>RowIndex</i> , <i>VehicleId</i> .	
3	Zadatak: Konfiguracija i validacija	Broj poena: 7
	Opis: Podesiti <i>netTcpBinding</i> sa streaming podrškom i većim <i>MaxReceivedMessageSize</i> . Validirati <i>Timestamp</i> i numeričke vrednosti (npr. napon i frekvencija > 0). Nevalidne redove odbaciti kroz <i>fault</i> poruke.	
4	Zadatak: Dispose pattern i resursi	Broj poena: 6
	Opis: Primena <i>IDisposable</i> nad <i>StreamReader</i> , <i>FileStream</i> i konekcijama. Testirati kroz simulaciju prekida prenosa i proveriti zatvaranje resursa.	
5	Zadatak: Čitanje CSV fajla na klijentu	Broj poena: 7
	Opis: Klijent prolazi kroz 12 foldera , korisnik bira jedan (vozilo). Parsira <i>Charging_Profile.csv</i> sa invariant culture formatom i šalje redove jedan po jedan . Pogrešne redove beleži u log.	
Kontrolna tačka 2		
6	Zadatak: Snimanje i organizacija fajlova na serveru	Broj poena: 2
	Opis: Pri <i>StartSession</i> kreirati strukturu: <i>Data/<VehicleId>/<YYYY-MM-DD>/session.csv</i> i nadovezivati redove. Voditi i <i>rejects.csv</i> sa razlogom odbijanja.	
7	Zadatak: Mrežni prenos i tokovi	Broj poena: 6
	Opis: Sekvencijalni streaming : klijent šalje po jedan red , server prikazuje status „prenos u toku“ i „prenos završen“.	
8	Zadatak: Delegati i događaji	Broj poena: 5
	Opis: Implementirati događaje <i>OnTransferStarted</i> , <i>OnSampleReceived</i> , <i>OnTransferCompleted</i> i <i>OnWarningRaised</i> . Obaveštenja prikazati u logu ili GUI-u.	

9	Zadatak: Analitika 1, struja i trend punjenja	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopna merenja računati $\Delta I = \text{Current RMS Avg}[n] - \text{Current RMS Avg}[n-1]$. Ako je $\Delta I > \text{CurrentSpikeThreshold}$ → podići <code>CurrentSpike</code> (navesti smer). Paralelno pratiti tekući prosek <code>CurrentMean</code> i proveriti odstupanje $\pm 20\%$: ako je vrednost van opsega $[0.80 \cdot \text{CurrentMean}, 1.20 \cdot \text{CurrentMean}]$ → podići <code>CurrentOutOfBandWarning</code>. Pragove čitati iz konfiguracije; u događaj uključiti <code>VehicleId</code>, <code>RowIndex</code> i vrednost pre/posle.	
10	Zadatak: Analitika 2, reaktivna i prividna snaga	Broj poena: 6
	Opis: Pratiti <code>Reactive Power Avg</code> po svakom redu. Ako pređe zadati prag → podići <code>ReactivePowerWarning</code>. Pratiti i <code>Apparent Power Avg</code> — ako stagnira (nema rasta više od 5 uzastopnih redova) → podići <code>ApparentPowerStallWarning</code>. Pragove čitati iz konfiguracije.	